木芙蓉黄酮类化学成分、药理作用及提取工艺研究进展

王艺[1]，叶磊[1]，胡攀[2]，夏厚林[1*]

（1.成都中医药大学 药学院，四川 成都 611137；
2.成都市中草药研究所，四川 成都 610016）

摘要：黄酮类成分是木芙蓉的主要有效成分，包括山奈酚、槲皮素、异鼠李素、矢车菊素等黄酮苷元及其苷类。现代药理研究表明木芙蓉具有抗炎镇痛、抑菌、抗过敏、抗氧化、保肝、免疫调节等作用。本文就近年来国内外木芙蓉黄酮类化学成分、药理作用、提取纯化工艺研究进展进行归纳总结，为进一步开发利用木芙蓉黄酮类化学成分提供参考，希望其黄酮类成分能够更好的应用于临床。

关键词：木芙蓉；黄酮类成分；药理作用；提取工艺
中图分类号：TQ460；R284 **文献标识码**：A **文章编号**：1008-021X(2022)12-0080-07

Research Progress on Chemical Constituents, Pharmacological Effects and Extraction Technology of Total Flavonoids from Hibiscus Mutabilis

Wang Yi[1], *Ye Lei*[1], *Hu Pan*[2], *Xia Houlin*[1*]

(1.College of Pharmacy, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu 611137, China;
2.Chengdu Institution of Chinese Herbal Medicine, Chengdu 610016, China)

Abstract: Flavonones are the main functional components in Hibiscus mutabilis, including kaempferol, quercetin, isorhamnetin, cyanidin and their aglycones. Modern pharmacological research indicated that Hibiscus mutabilis has anti-inflammatory and analgesia, anti-fungal, anti-allergy, anti-oxidant, liver protection, immune regulation and other effects. In this paper summarizes the research progress of Hibiscus mutabilis flavonoids chemical constituents, pharmacological effects, extraction and purification technology at home and abroad which providing reference for further development and application of Hibiscus mutabilis flavonoids, and hopes that their flavonoids can be better used in clinical application.

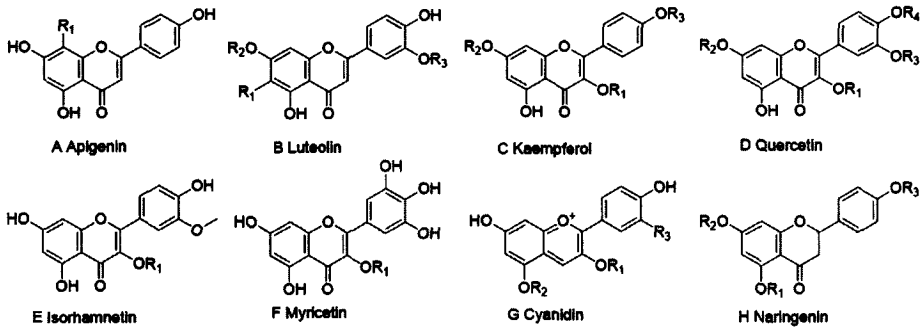
Key words: Hibiscus mutabilis; flavonoids chemical constituents; pharmacological effects; extraction technology

木芙蓉为锦葵科木槿属植物木芙蓉 Hibiscus mutabilis.L 的花或叶或根，其药用价值记载始于宋代的《本草图经》，“地芙蓉，生鼎州。味辛，平，无毒。花主恶疮，叶以敷贴肿痛，九月采”[1]，又名桦木、拒霜、下排杯（壮语）、奔娘咋（苗名），在四川、浙江、福建、云南等多地均有种植。木芙蓉叶收载于 2020 版《中国药典》[2]，其花收载于 2019 版《广东省中药材标准第三册》[3]。味辛，性平，具有解毒消肿，清热凉血排脓之功效，外用可治疔痈疽疔疮发背、烧烫伤、乳腺炎、跌打损伤等，内服用于治疗肺热咳嗽，月经、白带过多等[2]。《本草纲目》记载：“木芙蓉花并叶，气平而不寒不热，味微辛而性滑涎粘，其治痈肿之功，殊有神效”[4]，现代药理研究表明其不仅具有抗炎镇痛、抗氧化、抗过敏、降低血糖等作用，还被广泛应用于化妆品[5]和食品的原料或添加品[6]等方面。

木芙蓉作为一种兼具药用价值和食用价值的药食同源类中药，含有丰富的化学成分，包括黄酮类、酚类、萜类、甾体类、有机酸类以及无机元素类等，其中黄酮类是木芙蓉的主要化学成分，也是主要有效成分。近年来对木芙蓉的研究主要以黄酮总提取物为研究对象，因此为木芙蓉日后更好的研究应用，本文就木芙蓉黄酮类的化学成分、药理作用、提取纯化工艺做一整理概述。

1 HMF 类化学成分

黄酮类成分作为木芙蓉的特征性成分和主要有效成分，包括黄酮类、异黄酮类、黄酮醇类及其苷类等成分。迄今为止已从木芙蓉中分离鉴定出 73 种黄酮类化合物，主要为黄酮醇（山奈酚、槲皮素）、黄酮（木犀草素、芹菜素）类化合物，并含有少量二氢黄酮（醇）、异黄酮类化合物。其中槲皮素类化合物最多，以 24 种居首，山奈酚及其苷类以 20 种次之。单糖主要有葡萄糖、半乳糖、鼠李糖，双糖主要有芸香糖等。母核见图 1，各结构和取代基见表 1。



收稿日期：2022-01-22
基金项目：2019 年四川省中医药健康旅游示范项目-芙蓉文创系列四川旅游特色化妆品技术研发（川中医药办发[2019]47 号）
作者简介：王艺，女，在读硕士研究生，主要从事中药质量控制及其评价研究。
通信作者：夏厚林，博士研究生，教授，主要从事中药质量控制及其评价研究。

万方数据

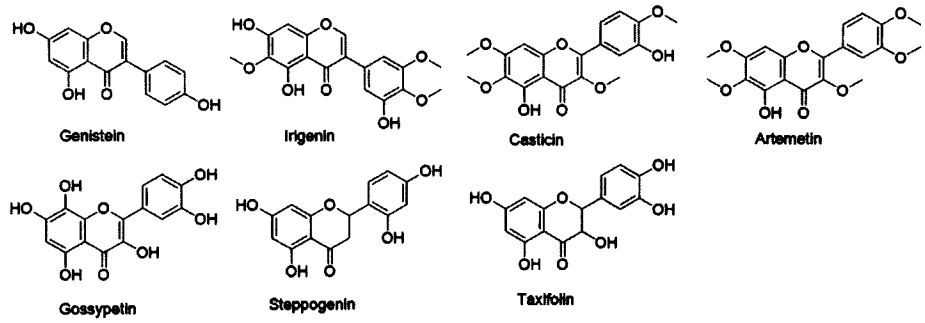


图 1　木芙蓉黄酮类化合物八种基本母核及其他黄酮类成分

表 1　木芙蓉黄酮类化学成分

No	名称	母核	取代基	花	叶	参考文献
1	芹菜素 Apigenin	A	R_1=H		+	[7]
2	牡荆素 Apigenin-8-C-glucoside	A	R_1=glu		+	[7]
3	木犀草素 Luteolin	B	R_1 = R_2 = R_3=H		+	[7]
4	异荭草素 Luteolin-6-C-glucoside	B	R_1=glu, R_2 = R_3=H		+	[7]
5	木犀草苷 Luteolin-7-O-glucoside	B	R_1 = R_3=H, R_2=glu	+		[8]
6	棕矢车菊素 4′,5,7-Trihydroxy-3′,6-dimethoxyflavone	B	R_1=OCH_3, R_2=H, R_3=CH_3		+	[7]
7	山柰酚 Kaempferol	C	R_1= R_2= R_3=H	+	+	[7-10]
8	山柰酚-3,4′-二甲醚 Ermanine	C	R_1 = R_3=CH_3, R_2=H	+		[7]
9	山柰酚-3-*O*-鼠李糖苷 Kaemperol-3-*O*-rhamnoside	C	R_1=rha, R_2= R_3=H	+	+	[7-8]
10	山柰酚-3-*O*-吡喃阿拉伯糖苷 Juglalin	C	R_1=ara, R_2= R_3=H	+		[8]
11	山柰酚-3-*β*-*D*-葡萄糖苷 Kaempferol-3-*β*-*D*-glucoside	C	R_1=glu, R_2= R_3=H		+	[10]
12	山柰酚-7-*O*-*β*-*D*-葡萄糖苷 Kaempeerol-7-*O*-*β*-*D*-glucoside	C	R_1 = R_3=H, R_2=glu		+	[7]
13	2″-乙酰基黄芪甙 2″-Acetylastragalin	C	R_1=glu-2″-O-Ac, R_2= R_3=H		+	[7]
14	山柰酚-3-*O*-*β*-*D*-(6″乙酰半乳糖苷) Kaempferol-3-*O*-*β*-*D*-(6″-acetyl-galactoside)	C	R_1=gal-6″-*O*-Ac, R_2= R_3= H		+	[7]
15	山柰酚-3-*O*-*β*-*D*-葡萄糖苷-2″-香豆酰 Kaempferol-3-*O*-*β*-*D*-glucoside-2″-p-coumaroyl	C	R_1=glu-2″-*O*-p-coumaroyl, R_2 = R_3=H		+	[7]
16	山柰酚-3-*O*-*β*-*D*-葡萄糖苷-3″-香豆酰 Kaempferol-3-*O*-*β*-*D*-Glucoside-3″-p-coumaroy	lC	R_1=glu-3″-O-p-coumaroyl, R_2 = R_3=H		+	[7]
17	山柰酚-3-*O*-*β*-*D*-(6″-E-对羟基桂皮酰基)-吡喃葡萄糖苷 Kaempferol-3-*O*-*β*-*D*-(6-E-p-hydroxycinnamoyl)-glucopyranoside	C	R_1= glu-6″-*O*-hydroxycinnamoyl, R_2= R_3=H		+	[11]
18	椴树苷 Kaempferol-3-*β*-*D*-(6″-O-trans-p-coumaroyl)-glucopyranoside	C	R_1= glu-6″-*O*-trans-p-coumaroyl, R_2=R_3=H	+	+	[8,10]
19	刺蒺藜苷 Kaempferol-3-*β*-*D*-(6″-O-cis-p-coumaroyl)-glucopyranoside	C	R_1= glu-6″-*O*-cis-p-coumaroyl, R_2= R_3=H		+	[7,10]
20	山柰酚-3-*O*-半乳糖酸木糖苷 Kaempferol-3-*O*-lathyroside	C	R_1=lathyro, R_2= R_3=H		+	[7]
21	山柰酚-3-*O*-芸香苷 Kaempferol-3-*O*-rutinoside	C	R_1=rutinose, R_2=R_3=H	+	+	[8,10-12]
22	山柰酚-3-*O*-*β*-洋槐糖苷 Kaempferol-3-*O*-*β*-robinobioside	C	R_1=rha-gal, R_2= R_3=H		+	[10-11]
23	山柰酚-3-*O*-桑布双糖苷 Kaempferol-3-*O*-sambubioside	C	R_1=xyl-glu, R_2= R_3=H	+		[8]

万方数据

表 1(续)

No	名称	母核	取代基	花	叶	参考文献
24	山奈酚-3-*O*-[β-*D*-吡喃木糖(1→2)]-β-*D*-吡喃半乳糖苷 Kaempferol-3-*O*-[β-*D*-xylopyranosyl(1→2)]-β-*D*-galactopyranoside	C	R_1=xyl-gal, R_2=R_3=H	+		[13]
25	山奈酚-3-芹糖基-7-鼠李糖基-(1→6)-半乳糖苷 Kaempferol-3-apioside-7-rhamnosyl-(1→6)-galactoside	C	R_1=api, R_2=rha-(1→6)-gal, R_3=H		+	[7]
26	山奈酚-3-新橘皮糖苷-7-鼠李糖苷 Kaempferol-3-neohesperidoside-7-rhamnoside	C	R_1=neohesperidose, R_2=rha, R_3=H		+	[7]
27	槲皮素 Quercetin	D	R_1=R_2=R_3=R_4=H	+	+	[7,9-10,13-14]
28	异槲皮苷 Quercetin-3-*O*-glucoside	D	R_1=glu, R_2=R_3=R_4=H	+	+	[10,15-17]
29	槲皮素-3-α-*L*-阿拉伯呋喃糖苷 Avicularin	D	R_1= arabinofuranoside, R_2=R_3=R_4=H	+		[8]
30	番石榴苷 Quercetin-3-arabinoside	D	R_1=arabinopyranoside, R_2=R_3=R_4=H	+	+	[8]
31	瑞诺苷 Quercetin-3-*D*-xyloside	D	R_1=xyl, R_2=R_3=R_4=H	+		[8]
32	金丝桃苷 Hyperin	D	R_1=gal, R_2=R_3=R_4=H	+	+	[7,13-14,16-17]
33	槲皮素-7-*O*-葡萄糖苷 Quercimeritrin	D	R_1=R_3=R_4=H, R_2=glu	+		[15]
34	槲皮素-4′-葡萄糖苷 Quercetin-4′-glucoside	D	R_1=R_2=R_3=H, R_4=glu	+		[14]
35	槲皮素-3-*O*-β-*D*-(2″乙酰半乳糖苷) Quercetin3-*O*-β-*D*-(2″-acetyl-galactoside)	D	R_1=gal-2″-AC, R_2=R_3=R_4=H		+	[7]
36	槲皮素-3-*O*-β-*D*-(6″乙酰葡萄糖苷) Quercetin3-*O*-β-*D*-(6″-acetyl-glucoside)	D	R_1=glu-6″-AC, R_2=R_3=R_4=H		+	[7]
37	3′-甲氧基-槲皮素-3-*O*-葡萄糖苷 3′-methoxy-quercetin-3-*O*-glucoside	D	R_1=glu, R_2=R_4=H, R_3=CH_3		+	[10]
38	商陆素-3-*O*-β-*D*-葡萄糖苷 Ombuin-3-*O*-β-*D*-glucoside	D	R_1=glu, R_2=R_4=CH_3, R_3=H		+	[7]
39	3′,4′-二甲基槲皮素-3-*O*-β-*D*-葡萄糖苷 3,4′-Dimethylquercetin-3-*O*-β-*D*-glucoside	D	R_1=glu, R_2=H, R_3=R_4=CH_3	+		[7]
40	腊梅苷 Quercetin3-*O*-diglucoside	D	R_1=glu-glu, R_2=R_3=R_4=H	+		[14-15]

万方数据

表 1（续）

No	名称	母核	取代基	花	叶	参考文献
41	芦丁 Quercetin-3-rutinoside	D	R_1=rutinose, R_2=R_3=R_4=H	+	+	[7,11-12, 14,18]
42	槲皮素-3-*O*-桑布双糖苷 Quercetin-3-*O*-sambubioside	D	R_1=xyl-glu, R_2=R_3=R_4=H	+		[16-17]
43	槲皮素-3-*O*-洋槐糖苷 Quercetin-3-*O*-β-robinobioside	D	R_1=rha-gal, R_2=R_3=R_4=H		+	[10]
44	mutabiloside	D	R_1=gal-(2→1)-xyl, R_2=R_3=R_4=H	+		[13]
45	槲皮素-3-木糖基-7-葡萄糖苷 Quercetin-3-xyloside-7-glucoside	D	R_1=xyl, R_2=glu, R_3=R_4=H		+	[7]
46	紫云英苷 Quercetin-3-arabinoside-7-glucoside	D	R_1=ara, R_2=glu, R_3=R_4=H	+	+	[7]
47	3,3′-二甲基槲皮素-7-*O*-芸香糖苷 3,3′-Dimethylquercetin-7-*O*-rutinoside	D	R_1=R_3=CH_3, R_2=glu-rha, R_4=H		+	[7]
48	柽柳黄素-3-芸香糖苷 Tamarixetin-3-rutinoside	D	R_1=rutinose, R_2=R_3=H, R_4=CH_3		+	[7]
49	槲皮素-3-洋槐糖苷-7-鼠李糖苷 Quercetin-3-robinobioside-7-rhamnoside	D	R_1=rha-gal, R_2=rha, R_3=R_4=H		+	[7]
50	槲皮素-3-*O*-[β-*D*-吡喃木糖(1→2)-α-*L*-鼠李糖(1→6)]-*D*-吡喃半乳糖苷 Quercetin3-*O*-[β-*D*-xylopyranosyl(1→2)-α-L-rhamnopyranosyl(1→6)]-β-*D*-galactopyranoside	D	R_1=xyl-rha-gal, R_2=R_3=R_4=H	+		[13]
51	异鼠李素 Isorhamnetin	E	R_1=H	+		[8]
52	异鼠李素-3-*O*-β-*D*-葡萄糖苷 Isorhamnetin-3-*O*-β-*D*-glucoside	E	R_1=glu	+	+	[7]
53	异鼠李素-3-*O*-β-*D*-(6″-乙酰半乳糖苷) Isorhamnetin-3-*O*-β-*D*-(6″-acetylgalactoside)	E	R_1=gal-6″-*O*-Ac		+	[7]
54	水仙苷 Isorhamnetin-3-*O*-rutinoside	E	R_1=rutinose	+		[8]
55	异鼠李素-3-木糖基-(1→3)-鼠李糖基-(1→6)-葡萄糖苷 Isorhamnetin-3-xylosyl-(1→3)-rhamnosyl-(1→6)-glucoside	E	R_1=xyl-(1→3)-rha-(1→6)-glu		+	[7]
56	杨梅素-3-*O*-β-*D*-葡萄糖苷 myricetin-3-*O*-β-*D*-glucoside	F	R_1=glu		+	[7]
57	杨梅素-3-*O*-芸香糖苷 myricetin-3-*O*-rutinoside	F	R_1=glu-rha		+	[7]
58	杨梅素-3-*O*-新橘皮糖苷 myricetin-3-*O*-neohesperidoside	F	R_1=rha-glu		+	[7]
59	花色素 Cyanin	G	R_1=R_2=glu, R_3=OH	+		[14-15]
60	矢车菊素-3-芸香糖苷-5-葡萄糖苷 Cyanidin-3-rutinoside-5-glucoside	G	R_1=rutinose, R_2=glu, R_3=OH	+		[14,17]
61	矢车菊素-3-桑布双糖苷 Cyanidin-3-sambubioside	G	R_1=xyl-glu, R_2=H, R_3=OH	+		[17]
62	矢车菊素-3-葡萄糖苷 Cyanidin-3-glucoside	G	R_1=glu, R_2=H, R_3=OH	+		[17]

万方数据

表 1(续)

No	名称	母核	取代基	花	叶	参考文献
63	天竺葵素 - 3 - *O* - 葡萄糖苷 Pelargonidin - 3 - *O* - *β* - glucopyranoside	G	R_1=glu, R_2=H, R_3=H		+	[10]
64	柚皮素 Naringenin	H	R_1 = *H*, R_2=H, R_3=H	+		[8]
65	樱桃苷 Naringenin-7- *O* -glucoside	H	R_1=H, R_2=glu, R_3=H	+		[8]
66	柚皮素 5,7-二甲醚 4′- *O* - *β* - *D* -木糖基 - *β* - *D* - 阿拉伯糖苷 Naringenin - 5, 7 - dimethylether4′ - *O* - *β* - *D* - xylopyranosyl- *β* - *D* -arabinopyranoside	H	R_1=CH_3, R_2=CH_3, R_3=xyl-ara	+		[19]
67	染料木素 Genistein				+	[12]
68	野鸢尾黄素 Irigenin			+		[8]
69	蔓荆子黄素 Casticin			+		[8]
70	艾黄素 Artemetin			+		[8]
71	棉黄素 Gossypetins				+	[7]
72	3′,4′,5,7-四羟基黄烷酮 Steppogenin				+	[12]
73	二氢槲皮素 Taxifolin			+		[8]

2 HMF 类药理作用

黄酮类成分在自然界中广泛存在,作为植物体的一种次生代谢产物其种类和数量繁多。目前木芙蓉的药理作用研究主要集中在黄酮类化合物上,具有抗炎镇痛、抑菌、抗过敏、抗氧化、降血糖、保肝、免疫调节等多种药理活性。

2.1 抗炎、镇痛作用

民间古籍记载木芙蓉常被用于治疗各种炎症,现代研究通过先进的技术探索研究发现木芙蓉总黄酮有良好的抗炎镇痛作用。姚莉韵等[20]对鹿角菜诱导大鼠跖趾肿胀有较好抑制作用的木芙蓉部位 A 进行再分离纯化得到 D、E 部位,通过镇痛实验发现提取部位 A、E 相较于空白组均能减少小鼠扭体次数且有显著性差异;通过抗炎实验发现提取部位 A、E 明显抑制乙酸引起的小鼠毛细血管通透性增高,且比阳性药物(扶他林)的抑制率更高,而 D 部位未显示出此作用。提取部位 E 对滤纸片引起的大鼠肉芽肿胀、蛋清诱导的大鼠跖趾肿胀也有明显地抑制作用。经含量测定测得其 A、D、E 部位总黄酮含量分别为 10.94%,4.25%,42.8%,发现 D 的总黄酮含量远低于 E,因此证实木芙蓉叶总黄酮为其抗炎镇痛的主要有效成分。付文彧等[21]通过实验发现木芙蓉叶总黄酮提取物还能够缓解鹿角菜和蛋清导致的跖趾肿胀、二甲苯所致的非特异性耳肿胀,抑制乙酸所致的小鼠毛细管通透性增高。

2.2 抗氧化作用

黄酮类化合物是一种很有效的活性氧清除剂和脂质抗氧化剂,其结构中的羟基和羧基可以阻止自由基的产生或消除自由基。程鹏等[22]以抗坏血酸为对照,测定不同采收期的木芙蓉叶总黄酮的抗氧化能力,结果表明随浓度升高,其抗氧化能力逐渐增强且与生长物质代谢有关,还具有清除 DPPH 自由基、ABTS 自由基以及 PTIO 自由基的能力;为寻找影响其抗氧化能力的主要黄酮类化合物,测定不同时期的槲皮素、槲皮苷、芦丁以及金丝桃苷的含量,发现 4 种物质均与自由基清除率存在量效关系且槲皮苷的抗氧化活性最强。石会[23]以抗坏血酸(Vc)和 2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)为对照测定木芙蓉花总黄酮的还原能力,结果表明其抗氧化能力强于 BHT,弱于 Vc,且与浓度成正比,能够清除羟基自由基和亚硝酸盐,对亚硝胺的合成有阻断作用,阻断率高达 97.38%。

2.3 降血糖作用

魏玮[24]等利用链脲佐菌素诱导 2 型糖尿病小鼠模型来研究木芙蓉花总黄酮的降血糖效果,研究表明木芙蓉花总黄酮可以显著降低模型动态血糖、糖化血清蛋白、胰岛素抗体以及丙二醛水平,提高超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化物酶水平,增加胰岛素敏感性,提高机体抗氧化能力,降低氧化应激效应从而起到降低血糖的作用。

2.4 抑菌作用

石会[23]通过抑菌圈测定以及最低抑菌浓度测定发现木芙蓉花总黄酮提取物对地衣芽孢杆菌有强烈抑制作用。孙运峰[25]发现木芙蓉叶总黄酮对大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、铜绿假单胞菌、藤黄微球菌、粪肠球菌、普通变形杆菌 6 种细菌有较好抑制作用,且大肠杆菌的抑菌效果最好,且木芙蓉叶总黄酮对真菌的抑菌作用也很强,为之后天然抑菌剂的开发利用提供了依据。

2.5 保护肾缺血再灌注损伤

罗仕华等[26]建造肾缺血再灌注模型并给予木芙蓉总黄酮药物治疗,1 d 后分别对对照组、模型组与假手术组进行肾功能检测,测其血清中尿氮素(BUN)和肌酐(Cre)含量,并测定各组血清中肿瘤坏死因子(TNF- *α*)水平,结果发现对照组与模型组的 BUN、Cre、TNF- *α* 水平均高于假手术组,经过木芙蓉总黄酮治疗后的模型组 BUN 和 TNF- *α* 含量要低于对照组,符诗聪等[27]发现总黄酮对肾缺血再灌注所造成的血清中白细胞介素-1(IL-1)的含量的升高有一定的抑制作用,实验结果表明木芙蓉叶总黄酮对肾缺血再灌注的损伤有一定的保护作用,其机制可能是木芙蓉总黄酮能在某种程度上抑制肿瘤坏死因子 mRNA 的表达以及 IL-1 的生成,降低其炎症反应率,从而减轻肾缺血再灌注所造成的损伤。

2.6 保肝作用

沈钦海等[28]通过 CCl_4 诱导的大鼠肝炎模型研究木芙蓉总黄酮对肝损伤的保护作用,发现治疗组能明显降低透明质酸、三型前胶原、四型胶原、层粘连蛋白以及肝组织中丙二醛水平,降低超氧化物歧化酶和谷胱甘肽过氧化物歧化酶活性,提高白蛋白水平,其机制可能是抑制脂质过氧化作用,提高肝组织的抗氧化能力,防止其细胞结构功能被破坏,从而对四氯化碳引起的急慢性肝损伤起到保护作用。木芙蓉总黄酮对肝癌细胞 HepG2 的繁殖有一定的抑制作用,且浓度越高对其 DNA 的合成抑制作用越强[39]。

2.7 抗过敏作用

Emiko I WAOKA 等[13]从木芙蓉花中提取分离得到 5 种黄酮类化合物,发现其中 mutabiloside 和槲皮素 3- *O* - [*β* - *D* -吡喃木糖(1→2)] - *β* - *D* -半乳糖苷两种化合物对蛋清溶菌酶所致过敏反应有明显抑制作用,通过收缩外周血管和增加血液黏

万方数据

度从而抑制小鼠尾静脉血流量减少，实验结果表明黄酮类化合物可以预防变态反应的发生。

2.8　免疫调节作用

沈钦海等[29]通过 MTT 和 3H-TdR 法发现木芙蓉总黄酮中、高剂量对人体 DC 细胞免疫活性有显著增强作用并能刺激 T 淋巴细胞增殖，通过 PCR 电泳技术发现，经灌胃给予木芙蓉总黄酮提取液的大鼠脾脏巨噬细胞 TLR2、TLR4 的表达都有所提高，增强了免疫作用，实验结果表明木芙蓉总黄酮在免疫调节方面有重要作用。

2.9　急性毒性作用

为验证木芙蓉有效成分的急毒性，符诗聪等[30]对昆明种小鼠给予 150 倍的有效剂量即最大耐受量，分别对 T97、T98、T100、T102 进行致突变试验，发现其菌落数均未超过 2 倍，实验结果表明木芙蓉叶总黄酮无毒性反应和致突变作用，可以安全开发应用。

3　木芙蓉总黄酮的提取纯化

提取是木芙蓉总黄酮分离、鉴别、应用的重要步骤。据文献报道，木芙蓉中总黄酮的提取方法主要为溶剂提取法、微波辅助提取法，超声辅助提取法，超声波-微波协同辅助提取法等。影响其提取效率的因素主要为提取溶剂、提取时间、提取方法、提取温度、料液比等。

3.1　溶剂提取法

溶剂提取法是利用“相似相溶”原理，溶剂由于扩散、渗透作用直接通过细胞壁进入组织内部，不断将有效成分溶解排出的过程。付信宝等[31]分别用回流法、渗漉法以及索氏提取法 3 种方法提取木芙蓉叶中的总黄酮，提取的总黄酮含量分别为 21.06，11.21，13.58 mg/g，乙醇回流法提取到的总黄酮含量明显高于其他 2 种方法，并通过正交试验考察乙醇浓度、料液比和提取时间、次数对总黄酮提取的影响，得到最佳提取工艺为：10 倍量的 50%乙醇、提取 3 次，每次提取 1.5 h，提取次数为影响总黄酮提取量的主要因素，此条件下得到总黄酮含量约 22.81 mg/g。姚丽韵等[32]通过正交试验得到木芙蓉叶中总黄酮最佳提取工艺为：12 倍量的 70%乙醇，提取 3 次，每次 3 h，且乙醇浓度为影响总黄酮提取率的主要因素，得到黄酮含量 21.62 mg/g；用水煎法、75%乙醇温浸法、70%乙醇回流法分别提取到总黄酮含量分别为 10.19，3.04，20.01 mg/g，乙醇回流法提取到的总黄酮含量明显高于其他两种，结果表明乙醇回流法提取效果更好。杨晓梅等[33]以料液比、乙醇浓度、提取时间、提取次数为考察因素，浸出物、黄酮量、芦丁、金丝桃苷含量为考察指标，利用多指标正交设计试验，得到木芙蓉叶总黄酮的最佳提取工艺：14 倍量 70%乙醇溶液，提取 3 次，每次 2 h，并对实验结果进行验证，发现在此条件下 4 个评价指标的含量均为最高。萨楚拉图[34]等以乙醇为溶剂对木芙蓉花中的总黄酮进行提取，以乙醇浓度、提取时间、提取次数以及料液比为考察因素，用紫外分光光度法测定总黄酮含量，采用正交设计试验，对木芙蓉花中的总黄酮提取工艺进行优化，结果表明的最佳工艺为：18 倍 70%乙醇，提取 2 次，每次 2 h，该工艺条件下总黄酮得率为 2.584%。此类方法虽具有操作简单，易于控制工艺，稳定性重现性较好等优点，但也存在耗时耗能、得率较低、成本较高等问题。

3.2　超声波辅助提取

超声波产生的机械作用、热作用、搅拌作用以及空化效应等，都可以使中药中的有效成分快速溶出，防止温度过高破坏其有效成分，缩短提取时间，提高提取效率[35]。喻录容[36]等在溶剂提取法的基础上，对乙醇浓度、料液比、超声时间采用响应面优化试验，得到木芙蓉叶总黄酮最佳提取工艺为：33 倍量 46%乙醇，超声时间为 34 min，且乙醇浓度为主要影响因素，该工艺下总黄酮得率为 30.66 mg/g。石会[23]以总黄酮提取含量为指标，通过单因素试验、正交试验优选出超声波辅助提取木芙蓉叶总黄酮的最佳工艺：40 倍量的 20%乙醇，提取温度 60 ℃，超声波功率 225 W，提取时间 60 min，经分析提取温度对黄酮提取率的影响最大，该条件下总黄酮得率为 3.91%。陈瑶等[37]采用单因素试验法，研究乙醇浓度、超声功率、提取温度及提取时间对木芙蓉花中总黄酮提取率的影响，得到最佳提取工艺为：80%乙醇，超声功率 400 W，提取温度 60 ℃，提取时间 20 min，该工艺下总黄酮提取率为 2.95%。超声波空化作用在溶剂内部产生的超强冲击波以及超声场的介入使提取时间大大缩短，提取率提高。

3.3　微波辅助提取

微波辅助提取法是利用细胞吸收微波辐射产生的热能后温度迅速上升，导致细胞破裂，减小传质阻力，提高传质速率，使细胞内有效成分快速自由流出，提高被萃取、过滤和分离效率[38]。蒋益花等[39]为确立木芙蓉花总黄酮的最佳提取方法，考察提取溶剂、提取用量、提取时间、微波功率对总黄酮提取率的影响，结合方差分析、DunCan 法分析以及从节约成本的角度考虑，得到最佳提取工艺：20 倍量 70%乙醇，微波功率 484 W，提取时间 40 s，且提取溶剂为影响总黄酮提取率的主要因素，该条件下黄酮含量为 3.08%。微波辅助法相较于传统提取方法耗能更低，提取时间短，提取率高。

3.4　超声波-微波协同辅助提取

此法作为一种高效便捷的新型技术弥补了微波或超声波单一辅助的不足，解决了微波传热不均和超声波产热过少等问题。石会[23]以乙醇浓度、料液比、微波功率、超声波功率、提取时间为考察因素，总黄酮含量为指标，利用单因素试验和正交试验并对结果进行验证性试验后，得到最佳提取条件为：40 倍量 55%乙醇，微波功率 700 W，超声波功率 700 W，提取时间 50 s，超声波模式 1∶2，该条件下木芙蓉花总黄酮得率为 6.72%。超声波-微波协同辅助技术在极大缩短提取时间的同时，也提高了总黄酮得率，表明超声波-微波协同辅助法是提取木芙蓉总黄酮的一种有效方法。结合多种木芙蓉黄酮提取工艺比较分析，采用超声波-微波协同辅助提取法可以加快提取速度，节省提取所用的溶剂以及缩短提取时间。

4　结论

木芙蓉作为兼具药用和食用价值的中国传统药材，还具有观赏和园林价值，原产于我国四川、云南、广东等地，尤其成都一带地区为盛，故成都有“蓉城”之称，现在湖南、江苏、安徽、浙江等地也有分布。黄酮类成分是木芙蓉中发现最多的一类成分，同时也是主要有效成分，具有抗炎镇痛、抗氧化、抑菌以及保护肝损伤、肾缺血再灌注损伤等作用，在未来的开发利用有着广泛的应用前景，现阶段其药理作用还停留在总提取物阶段，未涉及单体化合物，作用机制及构效关系尚不明确，因此如何展开深入系统研究、全面解释黄酮类化合物的药理作用机制也是日后的木芙蓉的重要研究方向，优化总黄酮提取工艺，发现其潜在药理作用，提高木芙蓉的中药价值和临床应用价值，以期更好的开发利用木芙蓉种植资源。

参考文献

[1]　苏颂.图经本草[M].福州：福建科学技术出版社，1988.

[2]　国家药典委员会.中华人民共和国药典：一部[M].北京：中国医药科技出版社，2020：63.

[3]　广东省食品药品监督管理局.广东省中药材标准：第三册[M].广州：广东科技出版社，2019：95-101.

[4]　李时珍.本草纲目[M].北京：人民卫生出版社，2014：557.

[5]　KONG W J. Freckle-removing wrinkle-removing liquid：111202691[P].2020-05-29.

[6]　XIONG Z. Candy prepared with flower or flower extract：109349402 [P].2019-02-19.

[7]　李军茂，何明珍，欧阳辉，等.超高效液相色谱与飞行时间质谱联用快速鉴别木芙蓉叶的化学成分[J].中国药学杂志，2016，51(14)：1162-1168.

万方数据

[8] 王艺,冯丽萍,黄李璐,等.UPLC-Q-Orbitrap HRMS 技术快速鉴定木芙蓉花化学成分[J].天然产物研究与开发,2021,33(12):2042-2052.
[9] 陈仁通,陈玲,魏可雄,等.木芙蓉中的化学成分[J].中草药,1993,24(5):227-229+278.
[10] 陈玲芳.两种民族药化学成分的研究[D].武汉:中南民族大学,2013.
[11] 姚莉韵,陆阳,陈泽乃.木芙蓉叶化学成分研究[J].中草药,2003(3):12-14.
[12] HOU Z, LIANG X, SU F, et al. Preparative isolationand purification of seven compounds from Hibiscus mutabilis L. leaves by two - step high - speed counter - current chromatography [J]. Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly,2015,21(2):331-341.
[13] IWAOKA E,OKU H,TAKAHASHI Y,et al.Allergy-preventive effects of Hibiscus mutabilis 'versicolor' and a novel allergy-preventive flavonoid glycoside. [J]. Biological & Pharmaceutical Bulletin,2009,32(3):509-512.
[14] SUBRAMANIAN S S.A note on colour change of the flowers of Hibiscus mutabilis[J].Current Science,1970,39(14):323-324.
[15] SUBRAMANIAN S S, SWAMY M N. Flavonoids of the flowers of Hibiscus mutabilis[J].Current Science,1964,33(14):112.
[16] ISHIKURA N.Flavonol glycosides in the flowers of Hibiscus mutabilis F. versicolor [J]. Agricultural and Biological Chemistry,1982,46(6):1705-1706.
[17] CHAN E, WONG S K, CHAN H T .A review on the phytochemistry and pharmacology of two Hibiscus species with spectacular flower colour change: H.tiliaceus and H. mutabilis[J].International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research,2016,8(7):1200-1208.
[18] 林振常,陈启荣,朱婉珍.木芙蓉叶化学成分研究[J].浙江药学,1985(1):25.
[19] CHAUHAN J S, VIDYAPATI T J, GUPTA A K. A new flavanone glycoside from the stem of Hibiscus mutabilis [J].Phytochemistry,18(10):1766-1767.
[20] 姚莉韵.木芙蓉叶的化学及抗炎部位药理的研究[D].上海:上海交通大学,2001.
[21] 付文彧,罗仕华,符诗聪,等.木芙蓉叶有效组分抗非特异性炎症的实验研究[J].中国骨伤,2003(8):474-476.
[22] 程鹏,邬洁,何先元,等.木芙蓉叶黄酮成分抗氧化及月周期规律研究[J].天然产物研究与开发,2020,32(4):576-581+651.
[23] 石会.木芙蓉黄酮类化合物的提取及其性能研究[D].黄石:湖北师范学院,2013.
[24] 魏玮,相芳,许诺,等.芙蓉花总黄酮对 2 型糖尿病模型小鼠血糖及抗氧化能力的影响[J].中医学报,2020,35(6):1262-1265.
[25] 孙运峰.木芙蓉叶总黄酮的提取纯化及其药效学的研究[D].济南:山东中医药大学,2011.
[26] 罗仕华,符诗聪,张凤华,等.木芙蓉叶有效组分对大鼠肾缺血再灌注损伤中 TNF-α 的影响[J].中国中西医结合杂志,2005(增刊 1):78-81.
[27] 符诗聪,罗仕华,周玲珠,等.木芙蓉叶有效组分对大鼠肾缺血再灌注损伤的保护作用[J].广西科学,2004(2):131-133.
[28] 沈钦海,秦召敏,孙志军.木芙蓉叶提取物对大鼠慢性肝损伤的实验性研究[J].时珍国医国药,2010,21(5):1273-1274.
[29] 沈钦海.木芙蓉在肝病中的药理作用及机理研究[D].重庆:重庆医科大学,2006.
[30] 符诗聪,张慧娟,马景,等.木芙蓉叶有效组分致突变与急性毒性实验研究[J].广西科学,2002(1):53-56.
[31] 付信宝,孙运峰,张佩,等.木芙蓉叶总黄酮提取纯化工艺的研究[J].食品与药品,2012,14(7):256-260.
[32] 姚莉韵,王国艳,王丽平.木芙蓉叶提取工艺的研究[J].中成药,2000(12):11-13.
[33] 杨晓梅,陈晓兰,薛雪,等.多指标综合评分法优选木芙蓉叶提取工艺[J].贵州科学,2018,36(3):16-20.
[34] 萨楚拉图,莎木嘎,赵智宏,等.芙蓉花中总黄酮的提取工艺研究[J].内蒙古农业大学学报(自然科学版),2012,33(增刊 1):306-308.
[35] 胡爱军,郑捷.食品工业中的超声提取技术[J].食品与机械,2004(4):57-60.
[36] 喻录容,简科,何先元,等.木芙蓉总黄酮提取工艺及季节变化规律研究[J].时珍国医国药,2019,30(1):5-8.
[37] 陈瑶,黄云清,易姝娟,等.超声波辅助提取芙蓉花中总黄酮的研究[J].湖北农业科学,2011,50(20):4248-4249+4255.
[38] 刘璐,付明哲,王侠,等.植物黄酮类化合物提取及测定方法研究进展[J].动物医学进展,2011,32(6):151-155.
[39] 蒋益花,陈敏明,吴美媛.微波法提取木芙蓉花总黄酮的工艺研究[J].中国酿造,2007(2):34-36.
[40] 苏慧珊,张琳,张一帆,等.聚酰胺在黄酮类化合物分离纯化中的应用[J].广州化工,2019,47(22):23-24.

(本文文献格式:王艺,叶磊,胡攀,等.木芙蓉黄酮类化学成分、药理作用及提取工艺研究进展[J].山东化工,2022,51(12):80-86.)

(上接第 79 页)

[32] WU M X, LUO J H, HU S H, et al. Perchlorate bio-reduction in a methane-based membrane biofilm reactor in the presence and absence of oxygen[J].Water Research, 2019,15:572-578.
[33] XIE T, YANG Q, WINKLER M K H, et al. Perchlorate bioreduction linked to methane oxidation in a membrane biofilm reactor: Performance and microbial community structure[J].Journal of Hazardous Materials, 2018, 357: 244-252.
[34] 史乃元,赵继红,万东锦,等.混合营养生物反应器同步去除水中高氯酸盐和硝酸盐[J].环境工程学报,2021,15(8):2801-2809.
[35] XIE D,YU H,LI C,et al.Competitive microbial reduction of perchlorate and nitrate with a cathode directly serving as the electron donor[J]. Electrochimica Acta, 2014, 133: 217-223.
[36] SU W, ZHANG L, TAO Y, et al. Sulfate reduction with electrons directly derived from electrodes in bioelectrochemical systems [J]. Electrochemistry Communications,2012,22:37-40.
[37] THRASH J C, COATES J D. Review: Direct and indirect electrical stimulation of microbial metabolism [J]. Environmental Science & Technology,2008,42(11):3921-3931.
[38] WANG Z, GAO M, ZHANG Y, et al. Perchlorate reduction by hydrogen autotrophic bacteria in a bioelectrochemical reactor[J]. Journal of Environmental Management, 2014, 142:10-16.
[39] WAN D J,LI Q,CHEN J,et al.Simultaneous bio-electrochemical reduction of perchlorate and electro-disinfection in a novel Moving-Bed Biofilm Reactor (MBBR) based on proton-exchange membrane electrolysis[J].The Science of the Total Environment,2019,679:288-297.

(本文文献格式:陈超,钱玉亭,黄红,等.高氯酸盐的来源及去除工艺研究进展[J].山东化工,2022,51(12):77-79.)

万方数据